Rencana Proyek SIAKAD v2

Dari awal sampai akhir | 11 minggu | mulai Senin 5 Oktober 2026 (usulan) | Orang A = teman, Orang B = kamu

Arsitektur target

- **SIAKAD + LMS** (kode warisan, Laravel 12): master mahasiswa, KRS, nilai, LMS, AI. Punya menu Riwayat Pembayaran (read-only).
- **Aplikasi Keuangan** (proyek Laravel baru, DB sendiri): tarif, tagihan, pembayaran lewat payment gateway (VA bank, DANA, QRIS), laporan.
- Integrasi lewat **API + token**, pengenal antar sistem memakai **NIM**.

Catatan dari client (30 Sep 2026)

Poin dari client	Dampak ke rencana
Kode awal adalah karya mahasiswa, boleh dikembangkan asal **kredit tidak dihilangkan**	Kredit pembuat asli dipertahankan (footer, README, CREDITS.md, riwayat Git tidak di-squash). Minta konfirmasi izin secara tertulis.
Keuangan **aplikasi terpisah**, SIAKAD hanya menu view riwayat bayar	Sesuai arsitektur di atas.
LMS **standar saja**, kebutuhan pasti ditanya saat pitching	Prioritas demo: UI rapi, Keuangan, Riwayat Pembayaran. Kuis, forum, bank soal, sertifikat bersifat opsional.
Gratis dengan **maintenance bulanan** (masih dinegosiasikan)	Siapkan ruang lingkup maintenance tertulis. Akun merchant gateway atas nama kampus.

Ringkasan fase

Fase	Minggu	Tujuan	Hasil akhir
0. Rapihin SIAKAD	1	Kode dan UI lama lebih rapi dan ringan	Tag v2-cleanup, laporan sebelum/sesudah
1. MVP	2-7	Bayar lewat gateway (sandbox), Riwayat di SIAKAD, tugas dosen, kuis (opsional)	Demo MVP end-to-end
2. Fitur lanjutan	8-10	Beasiswa, blokir KRS, notifikasi, forum, bank soal, AI	Fitur PRD utama lengkap
3. Rilis	11	UAT, perbaikan, production	Sistem live

Fase 0: Rapihin SIAKAD (Minggu 1)

Definisi selesai per modul: query dan waktu load sebelum/sesudah tercatat, tidak ada error lazy loading, list memakai paginate(), controller tipis (Form Request + Service), UI memakai komponen baru dan dicek di lebar HP, Pint bersih, smoke test lolos.

Hari	Orang A (teman)	Orang B (kamu)
1	Clone dan jalankan di local, tag v1-baseline, buat branch develop. Baca routes/web.php, tulis docs/PETA_KODE.md, cocokkan nama modul dengan kode asli.	Clone dan jalankan di local. Pasang Pint, Larastan, Debugbar, preventLazyLoading. Tulis docs/SMOKE_TEST.md (klik semua fitur tiap role) dan CONTRIBUTING.md.
2	Design tokens (tailwind.config.js), layout utama (sidebar berikon, topbar, responsive HP), dashboard tiap role.	Blade components: x-card, x-button, x-badge, x-table, x-modal, x-alert, x-empty-state, x-stat-card, x-input, toast, skeleton.
3	Auth dan master data, jadwal kuliah.	Presensi, materi dan tugas.
4	KRS (aturan SKS/prasyarat ke KrsService, transaksi DB).	Skripsi dan KP.
5	KHS/nilai dan transkrip. Sore: merge semua ke develop, config:cache / route:cache / view:cache, tag v2-cleanup.	AI Advisor, notifikasi, pengumuman. Sore: smoke test penuh, tulis docs/HASIL_RAPIHIN.md.

File modul milik pemiliknya. File bersama (routes/web.php, layout, components, AppServiceProvider) diubah lewat PR kecil yang langsung di-merge. Jangan ubah nama route, name="" form, atau kolom database. Koordinasi lewat chat, review PR silang.

Fase 1: MVP (Minggu 2-7)

Scope: tarif, generate tagihan, bayar lewat gateway sandbox, webhook, laporan dasar, Riwayat Pembayaran di SIAKAD, penyempurnaan tugas dosen. Kuis dan progress materi dikerjakan bila client memintanya (kalau LMS standar, jam Orang B minggu 3-5 dialihkan ke tugas dosen: deadline jam, late submission, feedback, bulk download).

Persiapan minggu 2 (async): tulis API.md dan ERD lalu saling review lewat PR, Orang A daftar akun sandbox gateway, putuskan hal di bagian Keputusan.

Minggu	Orang A (Keuangan)	Orang B (SIAKAD/LMS)	Selesai kalau
2	Setup proyek Keuangan, auth, role keuangan, migration (jenis_tagihan, tarif, tagihan, pembayaran, webhook_log), CRUD master tarif.	Endpoint master untuk Keuangan (mahasiswa, prodi, tahun-akademik, krs-sks) dengan token dan rate limit.	Admin atur tarif, Keuangan bisa tarik data mahasiswa.
3	Generate tagihan massal (job queue, chunk 100, dry-run, unique constraint).	CRUD kuis pilihan ganda (opsional) atau penyempurnaan tugas dosen.	Generate dua kali tidak bikin tagihan dobel.
4	Halaman tagihan mahasiswa, tombol Bayar, minta kode ke gateway, tampil kode dan batas waktu.	Halaman kerjakan kuis (opsional) atau late submission dan feedback tugas.	Kode bayar muncul di sandbox.
5	Webhook (verifikasi signature, idempotent, cek nominal), job cek status pending, status tagihan otomatis.	Progress materi dan rekap nilai (opsional) atau bulk download tugas.	Simulasi bayar di sandbox membuat tagihan paid.
6	Endpoint GET /api/v1/mahasiswa/{nim}/pembayaran, dashboard admin dasar, export Excel.	Menu Riwayat Pembayaran (client API, cache 5 menit, pesan fallback kalau Keuangan mati).	Riwayat tampil di SIAKAD.
7	Uji skenario gateway: berhasil, kedaluwarsa, gagal, callback dobel. Dokumentasi deploy Keuangan.	Polish UI, bantu uji end-to-end.	Alur lengkap jalan, demo MVP.

- **Akhir minggu 2:** endpoint master SIAKAD siap. Kalau telat, Orang A memakai data dummy.
- **Minggu 6:** endpoint pembayaran siap. Sebelumnya Orang B memakai mock response sesuai API.md.
- **Akhir minggu 7:** uji end-to-end berdua, lalu demo MVP.

Fase 2: Fitur lanjutan v2.1 (Minggu 8-10)

Minggu	Orang A	Orang B
8	Beasiswa (jenis, assign per mahasiswa, auto-diskon tagihan). Endpoint status tunggakan.	Bank soal per mata kuliah, tipe soal true/false dan isian (opsional).
9	Blokir KRS saat tunggakan dan status non-aktif otomatis, dispensasi manual. Notifikasi email H-7, H-1, overdue.	Forum diskusi per kelas: thread, nested reply, notifikasi, pin/hapus dosen (opsional).
10	Laporan lanjutan: per prodi, aging report, laporan beasiswa, grafik tren.	AI Advisor dengan konteks riwayat/tagihan dan progress LMS, sertifikat PDF + QR (opsional).

Blokir KRS adalah satu-satunya ketergantungan runtime antar aplikasi. Kontrak endpoint tunggakan disepakati di awal minggu 8, dan SIAKAD wajib punya fallback kalau Keuangan tidak bisa dihubungi. Fitur LMS lanjutan hanya dikerjakan kalau client memintanya saat pitching.

Fase 3: Rilis (Minggu 11)

Tugas	Pemilik
UAT dengan 2-3 mahasiswa, 1 dosen, 1 admin keuangan sungguhan, catat temuan	A dan B
Perbaiki bug, uji performa (target halaman di bawah 2 detik, 500 user bersamaan)	A dan B

Tugas	Pemilik
Ganti kredensial gateway sandbox ke production, uji transaksi nyata nominal kecil	A
Deploy: HTTPS, queue worker (Supervisor), scheduler (cron), backup database, monitoring	B
Dokumentasi: panduan admin keuangan, panduan dosen, API.md final	A dan B

Keputusan yang harus diambil (paling lambat minggu 2)

Pertanyaan	Saran
Gateway mana, dan siapa yang daftar merchant production	Bangun di sandbox dulu, daftar production paralel karena butuh data lembaga.
Nominal VA tetap per tagihan atau boleh cicilan	Tetap per tagihan (paling mudah direkonsiliasi).
Biaya admin gateway ditanggung siapa	Putuskan dengan pihak kampus.
Login mahasiswa di aplikasi Keuangan	Akun terpisah dulu, SSO dari SIAKAD belakangan.
Blokir KRS dipakai atau tidak	Fase 2, MVP tidak bergantung ke sini.
Video pembelajaran: upload atau embed	Embed YouTube/Vimeo saja.

Risiko dan antisipasi

Risiko	Antisipasi
Kode warisan tanpa test, perapihan merusak fitur	Tag v1-baseline, smoke test manual, PR kecil.
Akun production gateway lama keluar	Sandbox penuh, ganti kredensial belakangan.
Beban Orang A lebih berat (aplikasi baru dari nol)	Orang B bantu di minggu 6-7 (dashboard/export).
Webhook gagal atau dobel	Signature check, idempotent, job cek status pending, tabel webhook_log.
Integrasi baru dites di akhir	Mock response dari API.md sejak minggu 2, uji end-to-end minggu 7.
Kuis dicurangi	Randomisasi soal, timer, deteksi pindah tab (best effort).

Aturan kerja

- Satu fitur satu branch, PR kecil, review silang, rebase dari develop tiap pagi.
- Perubahan kontrak API: update API.md dulu, baru kode.
- Pint dan Larastan wajib bersih sebelum PR. Jangan edit migration lama, selalu buat migration baru.
- Update singkat lewat chat 2x seminggu (blocker dan file bersama yang berubah).
- **Kredit pembuat asli:** jangan hapus atau ubah nama pembuat di footer, README, header file, atau LICENSE. Tambahkan CREDITS.md, jangan squash riwayat Git awal. Minta izin pengembangan dari client secara tertulis dan cek apakah repo asli punya lisensi.
- Fitur LMS lanjutan (forum, bank soal, sertifikat, AI konteks LMS) hanya dikerjakan kalau client memintanya.

Ditunda

Aplikasi mobile native, penggajian dosen, multi-kampus, proctoring webcam, integrasi PDDikti.